

Manual del Comparador Regulatorio de Calidad de Gas Natural — Enagás

Documento único de referencia para el equipo. Describe qué hace la aplicación, cómo está construida (arquitectura) y cómo se organizan los datos (ontología). Cotejado con el código y con los datos reales — versión de ontología 3.1.0, revisión 2026-06.

1. Qué es y qué hace

El Comparador es un **asistente que compara los límites regulatorios de calidad del gas natural** entre **21 jurisdicciones** europeas, para los **10 parámetros** de calidad del alcance. Responde en lenguaje natural (chat) y ofrece una vista de **comparativa** con matriz visual.

Su principio de diseño es **"cero alucinaciones numéricas"**: todas las cifras salen de una base de datos verificada contra los boletines oficiales; el modelo de lenguaje solo redacta, nunca inventa un número.

Qué se le puede preguntar (ejemplos reales):

- "¿Cuál es el límite de O₂ en Alemania?" -> valor + cita de la norma.
- "¿Cumple 14 kWh/m³ de PCS en Francia?" -> cumple / no cumple, con el rango oficial.
- "Compara el azufre total entre España y Países Bajos." -> tabla con normalización.
- "¿Es Italia más restrictiva que España en CO₂?"
- "Pasa 55 MJ/m³ de Wobbe de Portugal a condiciones de España." -> conversión ISO 13443.

Las dos pestañas de la web:

- Consulta libre** — chat en lenguaje natural.
- Comparativa** — selección puntual de parámetro/países y una **matriz** (21 países x 10 parámetros) con el estado de comparabilidad frente a España.

2. Los 10 parámetros de calidad

#	Parámetro	Qué mide	Unidad base (ES)	Límite en España
1	Índice de Wobbe	Mide la intercambiabilidad del gas: el aporte calorífico a través de un quemador a presión dada. Es el criterio clave para saber si dos gases son intercambiables sin reajustar los equipos.	kWh/m ³	13,403 – 16,058 kWh/m ³
2	PCS (poder calorífico superior)	Energía liberada por la combustión completa de 1 m ³ de gas (con el agua de los humos condensada). Es lo que se factura.	kWh/m ³	10,26 – 13,26 kWh/m ³
3	Densidad relativa	Densidad del gas dividida por la del aire (adimensional). Interviene en el Índice de Wobbe.	—	0,555 – 0,7
4	Azufre total (S)	Azufre total (todos los compuestos de azufre). Límite ambiental y de corrosión.	mg/m ³	<= 50 mg/m ³
5	H ₂ S + COS	Sulfuro de hidrógeno + sulfuro de carbonilo, expresados como azufre . Corrosión y toxicidad.	mg/m ³	<= 15 mg/m ³

6	Mercaptanos (RSH)	Mercaptanos (azufre mercaptánico). Son los odorizantes; se limitan aparte del H ₂ S.	mg/m ³	<= 17 mg/m ³
7	O₂ (oxígeno)	Oxígeno . Favorece corrosión y es incompatible con almacenamientos subterráneos.	% mol	<= 0,01 % mol
8	CO₂	Dióxido de carbono . Rebaja el poder calorífico y es corrosivo con humedad.	% mol	<= 2,5 % mol
9	Punto de rocío del agua	Punto de rocío del agua : temperatura a la que condensaría el agua del gas. Evita agua líquida en la red.	°C	<= 2 °C
10	Punto de rocío de hidrocarburos	Punto de rocío de hidrocarburos : temperatura a la que condensarían los hidrocarburos pesados.	°C	<= 5 °C

La "unidad base (ES)" es la que usa la normativa española; cuando otro país usa otra unidad o condiciones, el sistema **normaliza** antes de comparar (ver §6).

3. Las 21 jurisdicciones y su norma de referencia

Cada país aporta sus límites desde su **fuentes oficial** (boletín, norma técnica del TSO o estándar). España es siempre la **base de referencia** de la comparación.

País	Cód.	Norma de referencia (fuente primaria)	Cond. comb/vol
España (<i>base</i>)	ES	Orden TED/181/2025	0/0
Portugal	PT	Regulamento n.º 826/2023	25/0
Francia	FR	GRTgaz	0/0
Italia	IT	Qualità del gas naturale	15/15
Alemania	DE	DVGW Arbeitsblatt G 260 (2021)	25/0
Países Bajos	NL	Energierегeling (Países Bajos), art. 3.16 «invoed- en afleverspecifica...	25/0
Bélgica	BE	Fluxys Belgium	25/0
Noruega	NOR	Gassco	25/0
Polonia	PL	Rozporządzenie w sprawie szczególowych warunków funkcjonowania systemu...	25/0
Dinamarca	DK	Bekendtgørelse om gaskvalitet (BEK nr 230 af 21/03/2018)	25/0
Hungría	HU	19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet, 11. számú melléklet «A földgáz minős...	25/0
Austria	AT	Gas Connect Austria	25/0
Suiza	CH	SVGW/SSIGE Richtlinie G18 «Gasbeschaffenheit»	25/0

Chequia	CZ	■ád provozovatele p■epravní soustavy (Network Code de NET4GAS), P■íloha...	15/15
Grecia	GR	Κ■δικας Διαχει■ρισης ΕΣΦΑ (DESFA Network Code), ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι «Προδιαγραφ...	25/0
Irlanda	IE	Gas Networks Ireland	15/15
Rumanía	RO	Regulament de m■surare a gazelor naturale, Anexa nr. 5 «Cerin■e minime...	15/15
Eslovaquia	SK	Technické podmienky de eustream, a.s. (PPS), Príloha ■. 1 «Kvalitatív...	25/20
Turquía	TR	BOTA■ ■ebeke ■■leyi■ Düzenlemelerine ■ili■kin Esaslar (■■D), EK-1 «Do■a...	15/15
Reino Unido	GB	The Gas Safety (Management) Regulations 1996 (GS(M)R), Schedule 3	15/15
UE	UE	EN 16726:2025	15/15

Condiciones comb/vol = temperatura de combustión / temperatura del volumen de referencia, en °C. Determinan si un PCS/Wobbe o una concentración másica necesita normalización (§6).

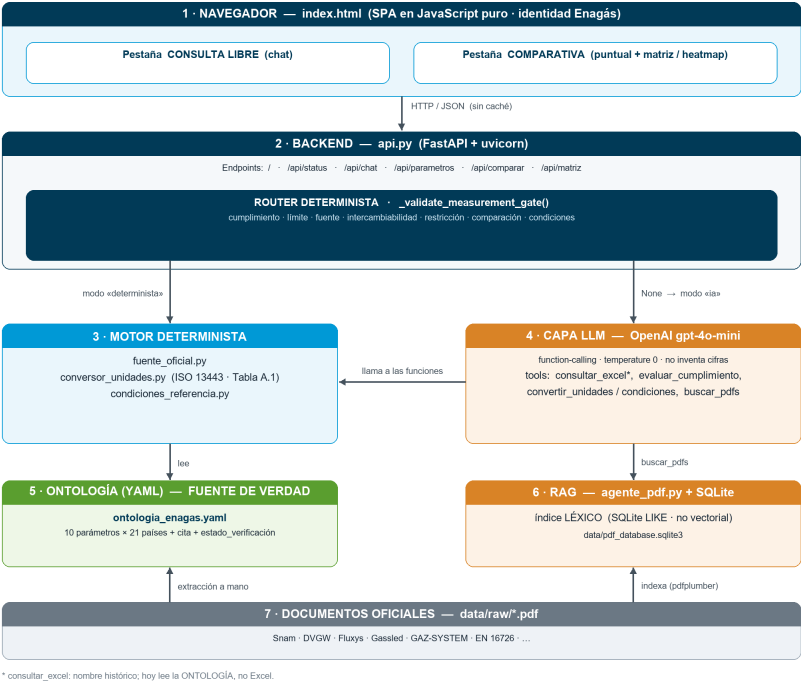
4. Arquitectura híbrida "cero alucinaciones"

El sistema separa a propósito **dos mundos**:

- **Mundo determinista** (código + ontología): la **única** fuente autorizada de cifras, límites, conversiones y comparaciones. Nunca improvisa un número.
- **Mundo conversacional** (LLM): interpreta la pregunta y **redacta** la respuesta, pero tiene prohibido generar cifras — las obtiene llamando a herramientas deterministas.

La regla está implementada como **determinista-primero, LLM-fallback**: las preguntas estructuradas se resuelven con código (sin riesgo de alucinación); solo las abiertas pasan al LLM, obligado a apoyarse en herramientas y documentos oficiales.

Arquitectura del Comparador Regulatorio de Calidad de Gas — Enagás



Recorrido de una consulta: Frontend (index.html) -> Backend (api.py, FastAPI) -> **router determinista** (_validate_measurement_gate). Si el router reconoce la intención, responde con modo: "determinista". Si no, pasa al **LLM** (OpenAI gpt-4o-mini, function-calling, temperature=0), que llama a las herramientas deterministas y al **RAG** de PDFs.

5. La ontología — el corazón del sistema

Archivo: data/ontologia/ontologia_enagas.yaml — la extracción **verificada verbatim** de los PDF oficiales. El motor lee de aquí; el LLM nunca calcula.

Estructura de nivel superior:

Clave	Contenido
ontologia.fuentes_normativas	Las normas: id, nombre, organismo, publicacion, url (cita), pdf (copia local), condiciones y notas.
ontologia.jurisdicciones	Las 21 jurisdicciones: código, nombre, fuente principal, condiciones por defecto.
parametros	Los 10 parámetros , cada uno con su bloque limites : por país.

Cada límite (por parámetro y país) lleva: valor o valor_min/valor_max, unidad, tipo_limite, condiciones_referencia, expresion_original (texto literal de la fuente), la cita (fuente + artículo), una nota explicativa y —lo más importante— el **estado_verificacion**.

Estados de verificación (la garantía anti-inventación):

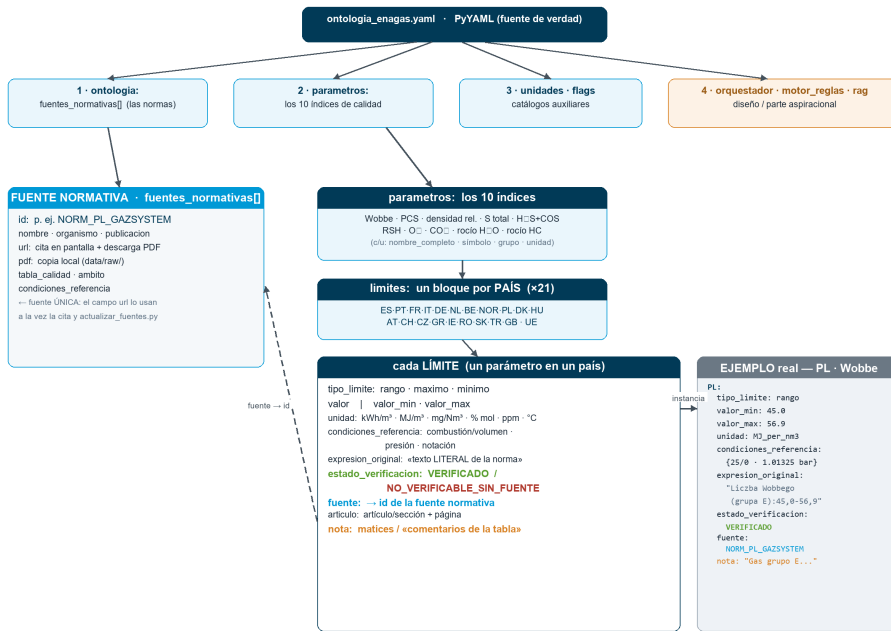
- VERIFICADO — cifra contrastada **verbatim** contra su fuente oficial.
- NO_VERIFICABLE_SIN_FUENTE — la norma citada **no fija** esa cifra -> **no se inventa**, se marca como hueco honesto.
- PENDIENTE_EXTRACCION — la cifra existe pero aún no se ha extraído (queda null).

Ejemplo real — el bloque del PCS de España tal cual está en la ontología:

```
ES:
fuente: ORDEN_TED_181_2025
articulo: "Tabla 3, apartado 2.5.2.1 (pág. 26)"
tipo_limite: rango
valor_min: 10.26
valor_max: 13.26
unidad: kWh_per_nm3
expresion_original: "PCS: Mínimo 10,26 – Máximo 13,26 kWh/m³"
equivalencia_MJ_per_nm3: { valor_min: 36.94, valor_max: 47.74, nota: "x 3,6 MJ/kWh" }
```

condiciones_referencia: { norma_calculo: EN_ISO_6976, temperatura_combustion_C: 0, temperatura_volumen_C: 0, presion_bar: 1.0132
estado_verificacion: VERIFICADO

Estructura de la Ontología — ontologia_enagas.yaml



VERIFICADO = consta en fuente oficial. NO_VERIFICABLE_SIN_FUENTE = no se inventa (se deja en blanco).
El motor determinista LEE de aquí. Cada límite es trazable a su fuente: documento - artículo - página - URL.

6. El motor determinista y la normalización (ISO 13443)

Módulo	Función
fuentes_oficiales.py	Lee la ontología y devuelve el registro con cita completa. Mapea nombre de país <-> código.
convertor_unidades.py	Convierte unidades (energía, temperatura, concentración) y aloja la Tabla A.1 literal de la ISO 13443 .
condiciones_referencia.py	Mapea cada país a sus condiciones de referencia y delega el factor ISO 13443.

Por qué hace falta normalizar: los países expresan sus límites en unidades y condiciones distintas. Para comparar de forma justa, el PCS/Wobbe se lleva a **kWh/m³** y a las **condiciones de España (0/0)** con los factores de la **Tabla A.1**:

A condiciones de España (0/0)	PCS	Wobbe
25/0 -> 0/0 (Portugal, Alemania, P. Bajos, Bélgica, Noruega, Polonia, Dinamarca, Hungría, Austria, Suiza, Grecia)	1,0026	1,0026
15/15 -> 0/0 (Italia, UE, Chequia, Irlanda, Rumanía, Turquía, Reino Unido)	1,0570	1,0569
25/20 -> 0/0 (Eslovaquia — par no tabulado, ecuaciones del Anexo B)	~1,076	~1,076
0/0 -> 0/0 (España, Francia)	x1 (identidad)	x1

Además de kWh/m³ y MJ/m³, el convertor admite **kcal/m³** (Turquía y Rumanía). Las concentraciones **másicas** (mg/m³) referidas a un volumen a T ≠ 0 °C (p. ej. Italia a 15 °C) se normalizan con el factor de gas ideal (273,15+T)/273,15. El **% mol**, lo **adimensional** y los **puntos de rocío** (°C) **no** dependen de la temperatura del volumen.

7. El router determinista (7 intenciones)

api.py -> _validate_measurement_gate reconoce y resuelve **sin LLM**:

- 1. **Cumplimiento** (valor + unidad -> cumple / no cumple).
- 2. **Límite/valor** (sin valor -> muestra los límites).
- 3. **¿De qué reglamento sale?** (cita la fuente).
- 4. **Intercambiabilidad** (solape de rangos frente a España).
- 5. **Más restrictivo / más amplio que España.**
- 6. **Comparación** España <-> país.
- 7. **Conversión a condiciones de España** (ISO 13443).

8. La capa LLM y el RAG (preguntas abiertas)

- **LLM**: OpenAI gpt-4o-mini (configurable), function-calling, temperature=0, hasta 5 iteraciones. El SYSTEM_PROMPT le **prohíbe inventar cifras** y fija el ámbito. Si OpenAI falla o no hay clave, **cae al motor determinista** (el chat nunca da error 500).
- **RAG**: agente_pdf.py indexa los PDF de data/raw/ (troceados por página) en **SQLite** y hace **búsqueda léxica** (LIKE). Es léxico, **no vectorial** (sin embeddings), aunque la ontología describa un diseño con Vector DB.

9. Estado real de los datos

Cobertura actual: **175 celdas VERIFICADO**, **35 NO_VERIFICABLE_SIN_FUENTE**, 0 pendientes, sobre 210 celdas (10 parámetros x 21 jurisdicciones). Las 210 celdas resuelven por la ruta real de la aplicación.

✓ = verificado verbatim - ■ = la norma no fija ese parámetro (hueco honesto)

Parám	ES	PT	FR	IT	DE	NL	BE	NOR	PL	DK	HU	AT	CH	CZ	GR	IE	RO	SK	TR	GB	UE
Índice de Wobbe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	■	✓	✓	✓	✓
PCS	✓	■	✓	✓	■	■	✓	✓	✓	■	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	■
Densidad relativa	✓	✓	✓	✓	✓	■	■	■	■	✓	■	■	✓	✓	✓	✓	■	✓	■	✓	✓
Azufre total	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H ₂ S + COS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mercaptanos	■	■	✓	✓	✓	✓	■	✓	✓	✓	■	✓	✓	✓	■	■	■	✓	✓	■	✓
OH	✓	■	✓	✓	✓	✓	■	✓	✓	■	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CO	✓	■	✓	✓	✓	✓	■	✓	✓	■	■	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Punto de rocío del agua	✓	■	✓	✓	✓	✓	■	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	■	✓	✓	✓	✓	✓
Punto de rocío de hidrocarburos	✓	■	✓	✓	✓	■	■	✓	■	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Los huecos **no** son errores: son parámetros que **la norma de ese país no fija numéricamente** (y por política no se inventan). Detalle:

País	Parámetros no fijados por su norma
Portugal	PCS, Mercaptanos, O ₂ , CO ₂ , Punto de rocío del agua, Punto de rocío de hidrocarburos
Alemania	PCS
Países Bajos	PCS, Densidad relativa, Punto de rocío de hidrocarburos
Bélgica	Densidad relativa, Mercaptanos, O ₂ , CO ₂ , Punto de rocío del agua, Punto de rocío de hidrocarburos
Noruega	Densidad relativa
Polonia	Densidad relativa, Punto de rocío de hidrocarburos
Dinamarca	PCS, O ₂ , CO ₂
Hungría	Densidad relativa, Mercaptanos, CO ₂
Austria	Densidad relativa
Grecia	Mercaptanos
Irlanda	Mercaptanos, Punto de rocío del agua
Rumanía	Índice de Wobbe, Densidad relativa, Mercaptanos
Turquía	Densidad relativa
Reino Unido	Mercaptanos
UE	PCS

10. Diseño ideal vs. implementación real (honestidad de ingeniería)

El diseño / la ontología dice...	La realidad del código es...
RAG con Vector DB + similitud coseno	Búsqueda léxica SQLite LIKE (sin vectores)
Normalización " con pint "	pint no se importa; conversiones = tablas verificadas a mano

11. El chat, la ejecución y el mantenimiento

- **Frontend (index.html):** SPA en JavaScript puro; dos pestañas (chat y comparativa). **El historial del chat es persistente:** cada pregunta y respuesta se guarda en el navegador (localStorage) y se **restaura al recargar la página o tras reiniciar el servidor**, así el usuario no pierde sus consultas. El botón «Nueva consulta» abre una sesión limpia. En el backend, `_registrar_turno` guarda **todos** los turnos (deterministas y de IA, acotados a los últimos 40 mensajes por sesión) para dar contexto a las preguntas de seguimiento.
- **iniciar_chatbot.bat** — lanzador del equipo: se auto-actualiza (`git pull --ff-only`), libera el puerto 8000 y arranca `uvicorn`. La web se sirve **sin caché** (siempre la última versión tras un `git pull`).
- **actualizar_fuentes.py** — descarga los PDF desde el campo `url` de la ontología (fuente única de la cita y de la descarga).
- **Stack:** Python - FastAPI - uvicorn - OpenAI SDK - PyYAML - pdfplumber - sqlite3. Frontend: HTML + JavaScript vanilla (marked + DOMPurify).

12. Garantía de calidad (barrida de auditoría)

La última barrida profunda confirmó:

- **Estructura de la ontología:** 0 incidencias críticas — sin estados inválidos, sin claves duplicadas, todas las unidades soportadas, todas las citas (`fuente`) resuelven a una norma declarada, `coherencia valor<->estado`.

- **Ruta end-to-end:** las **210/210 celdas** con dato resuelven por `fuentes_oficiales.consultar()`.
- **Coherencia código<->datos:** las 21 jurisdicciones aparecen de forma consistente en todos los mapas del backend y del frontend; las condiciones de referencia coinciden entre la ontología y `condiciones_referencia.py`.
- **Metodología de verificación:** cada cifra VERIFICADO está contrastada verbatim con el PDF oficial; lo que la norma no fija se marca NO_VERIFICABLE_SIN_FUENTE (nunca se inventa).

Fin del manual.